

Launch Environment Analysis System (LEAS) "FromOrigin"

Версия продукта: V0.8

Дата создания документа: 21.02.2026

Краткое описание: Launch Environment Analysis System (LEAS) "FromOrigin" (В дальнейшем - Система) - специализированное программное обеспечение, предназначенное для оперативного анализа и оптимизации условий пуска ракетно-космической техники. Система ориентирована на сегмент малых стартапов в аэрокосмической сфере, образовательных учреждений и частных исследовательских центров, выступая инструментом комплексного сбора данных для конечного пользователя (В дальнейшем - Оператор).

Основная задача Системы заключается в проведении комплексного мониторинга выбранной локации на предмет пригодности к проведению пусковых работ в заданный временной интервал. В состав Системы интегрировано прогностическое ядро на базе искусственного интеллекта (далее - Модель), обеспечивающее синтез данных из внешних специализированных источников.

Для полноценного функционирования Оператор должен обеспечить наличие действующих учетных записей и API-ключей к внешним сервисам (см. Раздел 2.2).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система является инструментом поддержки принятия решений (DSS). Финальное решение о пуске и ответственность за его последствия лежат исключительно на Операторе. Система выступает как аналитический консультант, а не как автоматический триггер запуска.

Цель: Снижение входного барьера в аэрокосмическую отрасль для малых команд путем предоставления доступного инструментария автоматизированного анализа рисков, метеоусловий и околоземного трафика на базе технологии больших языковых моделей.

1. АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

1.1 СТЕК ТЕХНОЛОГИЙ

Язык реализации: Python 3.10+

Базовая Модель: Qwen2.5-7B-Instruct Q4 GGUF

Продвинутая Модель: FromOrigin1.0-custom-7B Q4 GGUF (В РАЗРАБОТКЕ)

Графическая оболочка: PySide6 (Qt for Py)

Инструмент сборки: Nuitka

Шрифты:

- Krona One
- JetBrains Mono

Библиотеки:

- PySide6>=6.6.0
- httpx>=0.27.0
- geomag
- skyfield

- ephem
- timezonefinder
- pytz
- llama-cpp-python>=0.2.79
- huggingface_hub
- crawl4ai>=0.4.0
- pandas>=2.0.0
- python-dotenv>=1.0.0
- nuitka

1.2 СТРУКТУРНЫЕ СЛОИ

Система состоит из 3 основных слоев решения - Интерфейс, Фетчер, Модель.

Интерфейс - Внешний вид приложения, инструмент взаимодействия Системы с Оператором

Фетчер - инструмент запросов к специализированным API для сбора данных и их обработки

Модель - Обученная версия нейросети, приспособленная к работе с данными

1.3 ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ

Система выполняет анализ в строгом порядке:

1. Инициализация: Оператор задает параметры локаций (до 3 точек интереса).
2. Сбор данных: Система выполняет параллельные или последовательные запросы к API для получения текущих и исторических показателей среды.
3. Анализ: Генерация предсказаний по критическим параметрам. Расчет LCS (Launch Compliance Score): Вычисление индекса пригодности (см. Раздел 3.2).
4. Агрегация: Если задано несколько точек, Модель проводит сравнительный анализ и формирует рекомендацию по выбору оптимального пускового окна и локации.
5. Вывод: Генерация финального вердикта и сохранение отчета в формате JSON.

1.4 ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Фундаментальным компонентом Системы является интегрированное аналитическое ядро на базе больших языковых моделей (LLM) и кастомных алгоритмов машинного обучения. Модель выполняет функцию высокоуровневого процессора данных, обеспечивая переход от сырой телеметрии к оперативной аналитике.

Процесс обработки данных включает этап многофакторного анализа, где Модель сопоставляет текущие метеорологические показатели, геофизическую обстановку и параметры космического трафика с историческими региональными нормами. На основе выявленных паттернов система осуществляет прогностическую интерполяцию состояния среды на заданное целевое время, учитывая специфические особенности локации и рельефа местности.

Помимо численного прогнозирования, Модель формирует комплексный экспертный вердикт. Он автоматически идентифицирует математически обоснованные риски, классифицирует их по степени угрозы и генерирует набор превентивных рекомендаций для оператора. Использование технологий языковых моделей позволяет учитывать весь слепок данных, что помогает конкретизировать результат при интерпретации больших объемов данных, обеспечивая поддержку принятия решений в условиях дефицита времени и высокой ответственности.

1.5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Данный раздел определяет требования к аппаратному и программному обеспечению, необходимые для инсталляции и стабильного функционирования программного комплекса.

Минимальные требования

Аппаратное обеспечение (Hardware):

- Процессор: Intel Core i3 или AMD Ryzen 3.
- Оперативная память: 8 ГБ RAM с учетом использования файла подкачки.
- Видеокарта: Интегрированный графический адаптер с поддержкой DirectX 11.
- Свободное место на накопителе: 6 ГБ.

Программное обеспечение (Software):

- Операционная система: Windows 10/11 (64-bit) или дистрибутивы Linux (ядро 5.4+).
- Среда выполнения: Python 3.10 или выше (при запуске из исходного кода).
- Драйверы: Актуальные драйверы видеокарты с поддержкой графических библиотек ОС.

Рекомендуемые требования

Аппаратное обеспечение (Hardware):

- Процессор: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 и выше.
- Оперативная память: 16 ГБ RAM.
- Видеокарта: Дискретный графический адаптер NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ VRAM) и выше.
- Тип накопителя: Твердотельный накопитель (SSD).

Программное обеспечение (Software):

- Операционная система: Windows 11 (64-bit) или современные дистрибутивы Linux (x86_64).
- Драйвер: Графический драйвер с поддержкой DirectX 11 или OpenGL 4.5.
- Библиотеки: Наличие компонентов среды исполнения для выбранной ОС.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ

2.1 АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

Система использует разнородные виды API, список которых представлен ниже:

- NASA DONKI API: api.nasa.gov/DONKI/ - Источник данных космической погоды (KP индекс и солнечные вспышки)
- SpaceTrack API: space-track.org - Данные о засоренности неба над точкой космическим мусором
- OpenStreetMap API: nominatim.openstreetmap.org/ - Информация о местности
- OpenToro API: api.opentopodata.org/v1/srtm30m - Получение данных рельефа
- WAQI API: api.waqi.info/ - Данные о текущем индексе качества воздуха
- OpenMeteo API: api.open-meteo.com/v1/ - Критические данные о погоде, погодных нормах и исторических нормах Индекса качества воздуха в регионе
- OpenSky API: opensky-network.org/api - Маршруты авиации для оценки занятости неба в этой местности

2.2 РЕГИСТРАЦИЯ ОПЕРАТОРА

Для использования Системы Оператор обязан ввести свои ключи от таких сервисов, как:

- SpaceTrack (AUTH, PASSWORD)
- WAQI
- NASA API

В специальную форму заполнения в Системе (подробнее в Разделе 4.1). Оператор обязан обходиться со своими данными разумно. Команда не несет ответственности за утечку ваших ключей в сеть.

3. МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ И ОЦЕНКИ

3.1 ФОРМАТЫ ДАННЫХ

Система использует 3 основных пакета данных - Ввод, Извлеченные данные и Рассчитанные данные

Данные ввода - данные о точке(ах), введенные Оператором в интерфейс Системы. Включают в себя название космодрома (см. Раздел 3.3), координаты, расчетное время запуска и часовой пояс, вычисляемы автоматически на основе координат.

Пример пакета данных ввода:

```
{
  "spaceport": "custom",
  "coordinates": [
    28.3922,
    -80.6077
  ],
  "target_timestamp": "2026-02-28T00:00:00Z",
  "timezone": "UTC-5"
}
```

Извлеченные данные - данные, полученные из запросов к источникам информации (см. Раздел 2.1) на основе данных Ввода

Пример пакета извлеченный данных:

```
"fetch": [
  {
    "location": { "name": "United States-Cape Canaveral" },
    "wind_profile_now": [
      [altitude, speed, degree, temperature],
    ],
    "aqi_now": { "pm2_5": 31, "pm10": 10, "no2": 8, "so2": 42.8, "o3": 8.2, "co": 0 },
    "aqi_trends": [],
    "weather_summary": {
      "pressure_surface": 1015.3,
      "average_humidity": 79,
      "cloud_cover": 0,
      "visibility": 18600.0,
      "forecast_7d": [81, 3, 0, 3, 3, 55, 61],
      "weather_normal": []
    },
    "space_environment": {
      "kp_index_now": 0,
      "xray_flux_now": "A0.0",
      "donki_trends": [],
      "mag_declination_pr": 0,
      "sun_pos_pr": [336.34, -67.97],
      "moon_pos_pr": [268.35, 61.01],
      "objects_predicted": []
    },
    "surface": {
```

```

        "height_msl": 5.0,
        "slope_degree": 1.88,
        "terrain_type": "Flat Plain"
    },
    "aviation": {"shedules_now": []}
}

```

Рассчитанные данные - значения окружающей среды в местности, рассчитанные Моделью на основе данных ввода и извлеченных данных
Пример пакета рассчитанных данных:

```

{
  "pressure_pr": 1014.5,
  "visibility_pr": 18500,
  "cloud_cover_pr": 35,
  "humidity_pr": 72,
  "temperature_pr": 19.0,
  "flare_pr": "C2.1",
  "aqi_pr": 30.0,
  "avg_wind_speed_pr": 8.0,
  "max_wind_speed_pr": 10.0,
  "kp_pr": 1.0,
  "flight_shedules_pr": 2,
  "wind_degrees_pr": [142, 211, 255, 249, 226, 241, 258, 255, 259, 302],
  "prediction_confidence": 85
}

```

3.2 LAUNCH COMPATIBILITY SCORE

Для общей оценки местности на пригодность запуска космического аппарата мы используем собственный специальный показатель: Launch Compatibility Score (LCS). Значения True/False в математическом расчете рассматриваются как 1/0 соответственно. LCS варьируется от 0 до 100, где 0 - абсолютно непригодные условия для запуска, 100 - максимально благоприятные условия для запуска

Общая формула:

$$LCS = (0.35 \cdot S1 + 0.25 \cdot S2 + 0.15 \cdot S3 + 0.15 \cdot S4 + 0.1 \cdot S5) \cdot R1 \cdot R2 \cdot R3,$$

Показатель рассчитывается как средневзвешенная сумма пяти базовых индексов, где весовые коэффициенты определяют приоритетность каждого фактора для успеха миссии. Математическая модель усилена триггерами R (Красными линиями), которые при достижении критических пороговых значений мгновенно обнуляют результат, гарантируя соблюдение протоколов безопасности.

S1: Оценка погодных показателей. Комплексный показатель физического состояния приземного слоя атмосферы. Учитывает давление, видимость, покров облаков, влажность и температуру.

В основе формулы лежит метод взвешенной суммы трех факторов, критически важных для безопасности аэрокосмического пуска.

Первый блок оценивает барометрическую стабильность. За эталон взято давление 1013.25 гПа (1 атм). Отклонение от этой константы в любую сторону свидетельствует о нестабильности воздушных масс, что создает риски непредсказуемой турбулентности при прохождении слоев атмосферы. Коэффициент 0.4 делает давление приоритетным параметром, так как оно определяет аэродинамическую нагрузку на корпус носителя.

Второй блок отвечает за визуальный контроль. Данные видимости нормализуются по шкале до 100, где порогом считается дистанция в 10 км. Ограничение через min отсекает лишние значения, которые могли бы необоснованно завесить общий индекс. Третий блок анализирует облачность и риски обледенения. Здесь применяется динамический штраф: если температура падает ниже -10°C или влажность превышает 70%, оценка сектора сокращается вдвое. При совпадении обоих условий балл обнуляется. Это моделирует физическую угрозу образования льда на датчиках и клапанах, что часто становится причиной аварий.

Формула:

$$S1 = [100 - (\text{abs}(1013.25 - \text{Pressure}) / 2)] * 0.4 + [\text{min}(100, \text{Visibility} / 100)] * 0.3 + [(100 * (1 - \text{CloudCover}/100)) * (1 - 0.5 * (\text{int}(\text{MinWindTemp} < -10) + \text{int}(\text{Humidity}/100 > 0.7)))] * 0.3$$

S2: Описание воздушных масс. Коэффициент динамической нагрузки на носитель. Учитывает максимальную скорость ветра среди всех слоев, штраф направлений слоев ветра, индекс качества воздуха

Центральным фактором является максимальная скорость ветра в слоях атмосферы. Значение 33 м/с установлено как критический предел. Разность между этим порогом и текущим максимумом умножается на 3, что делает скорость ветра доминирующим параметром: при достижении ураганных значений оценка сектора обнуляется.

Компонент WindPenalty учитывает сдвиги слоев ветра относительно друг друга. Через косинус разности алгоритм вычисляет энергию боковых ударов при развороте вектора ветра. Штраф активируется при отклонении более 45° и масштабируется средней скоростью, моделируя риск потери стабилизации из-за рваного воздушного потока.

Дополнительный коэффициент AQI/15 учитывает плотность загрязнения атмосферы.

Высокая концентрация частиц в воздухе влияет на работу датчиков и систем охлаждения, а также на абразивный износ корпуса при сверхзвуковых скоростях.

Формула:

$$\text{WindPenalty} = \text{SUM}(|(0.705 - \cos(\text{ThetaDelta})) * \text{AvgWindSpeed} * (\text{ThetaDelta} > 45)|)$$
$$S2 = (33 - \text{MaxWindSpeed}) * 3 - \text{WindPenalty} - \text{AQI} / 15$$

S3: Характеристика космической атмосферы. Оценка состояния околоземного пространства и степени радиационной угрозы для бортовой электроники.

Основной вес в формуле имеет индекс геомагнитной активности (КР). Использование экспоненциальной зависимости позволяет моделировать реальную физику: при низком КР среда стабильна, но при достижении порога в 4-5 баллов надежность систем связи и навигации падает нелинейно.

Параметр X-ray напрямую вычитает уровень рентгеновского излучения Солнца, которое вызывает ионизацию воздуха и сбои в электронике. Штраф DebrisCount * 2 учитывает плотность космического мусора на целевых орбитах, удваивая риск столкновения при росте числа объектов из-за критической важности данного параметра. Завершающий фактор MagnetosphereBias оценивает отклонение локального магнитного поля от нормы.

Формула:

$$S3 = (100 * \exp(-0.15 * \text{KP})) - \text{Xray} - \text{DebrisCount} * 2 - \text{abs}(\text{MagnetosphereBias})$$

S4: Геодезический коэффициент оценки. Оценка геодезической пригодности стартовой площадки. Учитывает координаты, высоту и изгиб поверхности.

Компонент косинуса широты рассчитывает энергетическую выгоду пуска: чем ближе стартовый стол к экватору, тем выше линейная скорость вращения планеты, что

позволяет экономить топливо при выводе нагрузки. Фактор HeightMSL добавляет бонус за высоту над уровнем моря, так как запуск с возвышенности снижает гравитационные потери и плотность преодолеваемой атмосферы на старте. Штрафной блок SlopeDegree анализирует уклон поверхности. Алгоритм игнорирует погрешности до 2°, но при превышении этого порога резко снижает балл. Это критично для устойчивости мобильных стартовых платформ и корректной работы гироскопов системы навигации перед отрывом.

Примечание: Уклон поверхности автоматически исключается из расчета при выборе верифицированного космодрома, так как существующая инфраструктура подразумевает наличие подготовленных горизонтальных стартовых площадок.

Формула:

$$S4 = 100 * \cos(\text{LatitudeRadians}) + (\text{HeightMSL} / 500) - (20 * \max(0, \text{SlopeDegree} - 2))$$

S5: Пригодность местности. Показатель эксплуатационной чистоты воздушного коридора и сложности координации с авиадиспетчерскими службами. Учитывает количество авиарейсов в небе в радиусе от указанной точки.

Математическая модель использует экспоненциальную функцию: при минимальном количестве рейсов индекс стремится к нулю, не создавая помех, но при росте числа бортов значение коэффициента резко увеличивается.

Примечание: Коэффициент автоматически исключается из расчета при выборе верифицированного космодрома, так как существующая инфраструктура подразумевает гарантированное освобождение небесного пространства в заданные временные окна. Для частных и мобильных стартовых площадок коэффициент является критическим фильтром безопасности.

Формула:

$$S5 = 1 - \exp(-0.1 * \text{Flights})$$

R1: Редлайн ветра.

$$R1 = \text{MaxWindSpeed} < 30$$

R2: Редлайн космической погоды.

$$R2 = \text{KP} < 7$$

R3: Редлайн видимости.

$$R3 = \text{Visibility} > 4000$$

3.3 КОНФИГУРАЦИЯ МЕСТА ЗАПУСКА

Система предоставляет два режима определения локации стартовой площадки:

Верифицированные космодромы (Presets): Использование предустановленных координат и соответствующих им часовых поясов (UTC). При выборе конкретного космодрома из базы данных, алгоритм применяет константное значение уклона поверхности (Slope Degree = 0), так как инфраструктура специализированных центров по умолчанию предполагает обеспечение стабильного стартового стола.

Произвольная точка (Custom Location): Режим свободного позиционирования, предназначенный для анализа неподготовленных площадок (например, при запусках легких метеозондов или мобильных пусковых установок). В этом режиме Система выполняет полный цикл геодезического анализа, включая расчет реального угла наклона рельефа.

3.4 ВАЛИДАЦИЯ ВВОДА

Программный комплекс реализует систему жесткого контроля вводимых данных, что критически важно для предотвращения аномалий в аналитическом ядре. Оператор ограничен временным горизонтом планирования, охватывающим период **от текущего момента до завершения следующего календарного года**. Данное ограничение продиктовано пределом точности используемых климатических моделей. Особое внимание уделено минимизации человеческого фактора: система **автоматически вычисляет UTC-смещение** на основе географических координат, синхронизируя локальное время площадки с глобальными стандартами. В случае неполноты данных алгоритм не блокирует работу, а переходит в режим интеллектуальной интерполяции, опираясь на исторические нормы региона, что исключает эффект каскадного отказа Системы.

4. ЗАПУСК И РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ

4.1 РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СЕРВИСАХ

Для обеспечения полноты аналитических данных Системе необходим доступ к трем ключевым информационным узлам. Оператор обязан самостоятельно подготовить учетные данные согласно следующим инструкциям:

FromOrigin.net

Официальный веб-сайт приложения (НА ДАННЫЙ МОМЕНТ САЙТ НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДО ЗАПУСКА ФИНАЛЬНОЙ ВЕРСИИ). После покупки лицензии вы должны зарегистрировать свою компанию и получить ключ, который будет нести информацию о подписке, а также обеспечивать доступ к обновлениям

1. Перейдите на страницу fromorigin.net/account/reg/
2. Введите почту компании и пароль
3. Получите свой токен

Space-Track.org

Сервис предоставляет актуальные TLE-данные для мониторинга космического мусора и активных спутников в зоне запуска.

1. Перейдите на портал space-track.org.
2. Пройдите процедуру создания аккаунта, используя логин и пароль вашей компании.
3. Вставить использованные при регистрации логин и пароль в настройки Системы.

WAQI / AQICN

Используется для оценки плотности аэрозолей и индекса AQI, влияющего на прозрачность атмосферы и работу оптических систем слежения.

1. Перейдите на страницу получения токена: aqicn.org/api/.
2. Введите адрес электронной почты и наименование организации.
3. Скопируйте полученный API Token из письма подтверждения и вставьте его в соответствующее поле в настройках Системы.

NASA API

Предоставляет данные о состоянии магнитосферы и солнечных вспышках через сервисы DONKI и APOD.

1. Зайдите на официальный портал разработчиков: api.nasa.gov.
2. В разделе "Generate API Key" заполните анкету (имя, фамилия, Email).
3. Полученный ключ, являющийся строкой из 40 символов, сохраните для дальнейшего ввода в Систему.

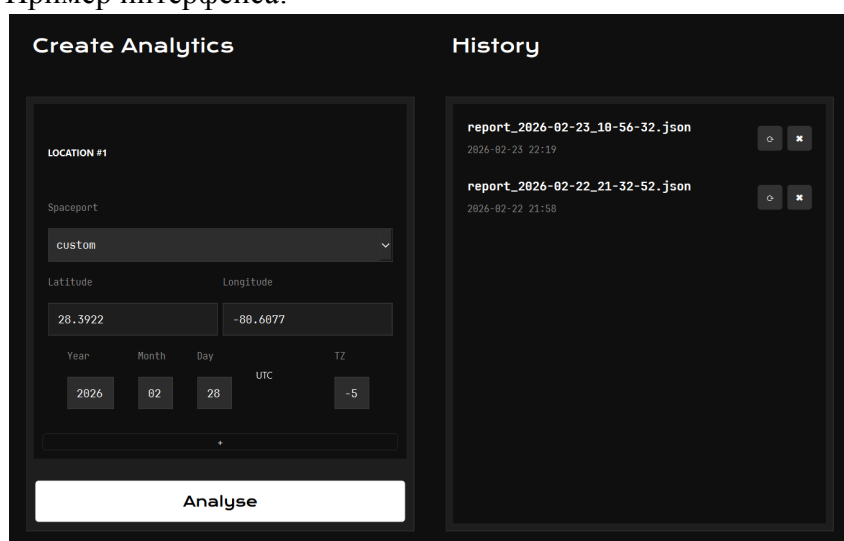
ПРИМЕЧАНИЕ: Услуги по полной настройке, регистрации и поддержке актуальности внешних ключей оказываются нашей стороной только в рамках подписки Enterprise (см. Раздел 5.2). В рамках стандартных лицензий Оператор самостоятельно осуществляет менеджмент квот и лимитов внешних API-интерфейсов.

4.2 РУКОВОДСТВО ПО ИНТЕРФЕЙСУ

Интерфейс Системы разработан с соблюдением принципов эргономичности и интуитивной доступности, что минимизирует время на подготовку персонала. Тем не менее, учитывая сложность обрабатываемых данных и критическую важность принимаемых решений, для исключения ошибок интерпретации в данном разделе приведено детальное описание элементов управления и визуализации данных.

Окно ввода

Пример интерфейса:



The screenshot displays a dark-themed user interface for 'Create Analytics'. It is divided into two main sections: 'Create Analytics' on the left and 'History' on the right. The 'Create Analytics' section contains a form for inputting location and date information. Under 'LOCATION #1', there is a 'Spaceport' dropdown menu currently showing 'custom'. Below this are input fields for 'Latitude' (28.3922) and 'Longitude' (-88.6877). Further down, there are input fields for 'Year' (2026), 'Month' (02), 'Day' (28), and 'TZ' (UTC -5). An 'Analyse' button is located at the bottom of this section. The 'History' section on the right lists two previous reports: 'report_2026-02-23_10-56-32.json' and 'report_2026-02-22_21-32-52.json', each with its corresponding timestamp and icons for viewing or deleting the report.

Данный интерфейс предназначен для формирования полетного задания. Система поддерживает одновременную обработку до 3 контрольных точек, что позволяет проводить сравнительную верификацию пусковых окон.

Оператор может выбрать предустановленный космодром из выпадающего списка или задать произвольные географические координаты. При активации режима произвольных координат поле выбора космодрома должно оставаться незаполненным для корректной инициализации геодезического анализа.

Расчетная дата и время пуска задаются в соответствующих полях ввода. Система автоматически рассчитывает часовой пояс на основе географических координат точки, при этом Оператору сохраняется возможность ручной корректировки смещения UTC для синхронизации с внутренними протоколами миссии.

Расположенный в правой части графического интерфейса блок архивации предназначен для управления жизненным циклом сформированных рапортов. Функционал модуля обеспечивает быстрый доступ к результатам предыдущих сессий анализа.

Примечание: На текущем этапе разработки (v0.8) реализованы возможности открытия и удаления отчетов из списка; функция обновления данных отчета находится в стадии интеграции.

Интерфейс настроек Системы

Пример интерфейса:

LICENSE KEYS

Application Key:

LEAS-234J-EKF0-0W3F-L32D

Apply

Account Key:

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm1234567890

Apply

API INTEGRATIONS

NASA API Key:

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm1234567890

Apply

WAQI API Key:

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm1234567890

Apply

Space-Track Credentials:

email@gmail.com

••••••••••

Apply

SYSTEM LOG / ERRORS

No errors detected...

0.0.0-stable

Quantix Team, AEROCO SPACE Competition

Раздел настроек предназначен для конфигурирования прав доступа и интеграции внешних модулей. В соответствующие поля Оператор вносит лицензионный ключ приложения и идентификатор подписки (см. Раздел 5.3), а также API-ключи для внешних сервисов: NASA, WAQI и авторизационные реквизиты SpaceTrack. Сохранение и верификация введенных данных осуществляется нажатием кнопки “Apply”. Сразу после активации встроенная системная консоль, расположенная в нижней части окна, выводит статус операции. Это позволяет Оператору в реальном времени подтвердить валидность ключей или диагностировать ошибки подключения к серверам еще до начала основного цикла анализа.

Окно аналитики

Пример интерфейса:

SELECT POINT:

1

2

Target: 2026-03-28T00:00:00Z

Fetch Data

23.1, -4.8

1000, 8.47, 24.8, -11.9

1000, 24.12, 26.7, -26.7

1000, 26.81, 25.9, -55.8

1000, -

Verdict

Launch conditions are favorable with a LCS score of 61.5.

LCS: 61.5

Prediction Confidence: 85%

Approximate body behaviour

Model Review

The atmospheric conditions at Jiuquan Satellite Launch Center for the target timestamp are favorable, with a predicted pressure of 892.8 hPa, visibility of 24000 meters, and a cloud cover of 65%. The geomagnetic activity is low with a Kp index of 1.6, and the predicted solar flare is C2.4, which is minimal. The terrain is flat, and there are no active aircraft in the vicinity.

Recommendations

Monitor wind conditions closely to ensure they remain within the acceptable range. Continue to monitor geomagnetic activity and ensure all safety protocols are in place.

Risks

- High wind speed of 15.8 m/s at the launch site, which is within the acceptable range but close to the threshold.
- Low Kp index of 1.6, indicating minimal geomagnetic activity but still within the acceptable range.
- Moderate visibility of 24000 meters, which is ideal for the launch.

COMPARISON: Jiuquan Satellite Launch Center has a slightly lower LCS score of 61.5 compared to Cape Canaveral Space Force Station with a score of 62.36. The primary differences lie in the geomagnetic activity and wind conditions. Jiuquan has a Kp index of 1.6, which is minimal but still within the acceptable range, while Cape Canaveral has a Kp index of 0, indicating no geomagnetic activity. Additionally, Jiuquan has a wind speed of 15.8 m/s, which is close to the threshold, while Cape Canaveral has a wind speed of 10.7 m/s, which is more favorable. However, Cape Canaveral's higher LCS score is due to its lower Kp index and more favorable wind conditions.

VERDICT: Cape Canaveral Space Station is the safest and most efficient choice for this specific mission due to its lower geomagnetic activity and more favorable wind conditions, which reduce the risk of solar flares and ensure better atmospheric stability.

BEST: Cape Canaveral Space Force Station

RECOMMENDATIONS: Monitor geomagnetic activity closely and ensure all aircraft are clear of the launch area. Consider delaying the launch by 2 hours to avoid peak solar activity.

Интерфейс модуля аналитики спроектирован по принципу информационного терминала, где каждый компонент обеспечивает структурированную визуализацию конкретного аспекта общей картины данных.

Верхняя навигационная панель

Позволяет осуществлять переключение между выбранными контрольными точками. Временная метка в правой части панели фиксирует расчетное время пуска в формате UTC.

Секция первичных данных и вердикта

Fetches Data: Блок, содержащий сырые данные, полученные от внешних API. Данные представлены в текстовом формате для возможности верификации параметров атмосферы и космической обстановки.

Verdict & Score: Центральный узел принятия решений. Система выводит финальный статус готовности и агрегированный индекс LCS. Крупный шрифт в поле Verdict обеспечивает мгновенную читаемость критического статуса.

Prediction Confidence: Динамический индикатор уверенности модели, указывающий на полноту и актуальность входных данных.

Модуль физической симуляции (Approximate Body Behaviour)

Графический блок, расположенный в нижней левой части, предназначен для визуализации расчетной траектории, поведения объекта в предоставленных условиях. Справа от визуализатора находятся поля ввода физических параметров (масса, плотность, коэффициент лобового сопротивления). На момент версии V0.8 виджет находится в разработке.

Блок интеллектуальной интерпретации

Model Review: Актикль, объясняющий логику присвоения конкретного индекса LCS.

Recommendations: Конкретный перечень действий для минимизации рисков.

Risks: Выделенная зона для отображения критических угроз.

Панель сравнительного анализа

Расположенная в нижней части окна горизонтальная панель активируется при наличии двух и более точек анализа. Она генерирует текстовое сравнение всех точек, помогая Оператору выбрать оптимальную локацию для запуска на основе сопоставления всех рисков и преимуществ.

5. МОНЕТИЗАЦИЯ И СИСТЕМА SaaS

5.1 БАЗОВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Приобретение базовой лицензии является обязательным условием для первичной активации программного комплекса и предшествует выбору дополнительных тарифных планов. На текущий момент стоимость единовременного платежа за базовую лицензию составляет 120 USD. Данный тип лицензирования предусматривает закрепление одного уникального экземпляра ПО за конкретным аппаратным устройством пользователя посредством привязки аппаратного идентификатора к лицензионному ключу.

Владение базовой лицензией служит фундаментом для дальнейшего взаимодействия с экосистемой FromOrigin. Без её активации доступ к оперативной технической поддержке, регулярным обновлениям безопасности и функциональным пакетам расширения (подпискам) остается закрытым. Таким образом, базовая лицензия гарантирует аутентичность программного обеспечения и предоставляет право на долгосрочную эксплуатацию ядра системы в рамках одного рабочего узла.

5.2 ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ И УРОВНИ ДОСТУПА

После активации базовой лицензии Оператору предоставляется выбор одного из трех уровней сервисного обслуживания. Тарифная сетка сформирована исходя из потребностей в вычислительной мощности и масштабируемости инфраструктуры.

Base - Входит в стоимость лицензии

Обеспечивает стандартное функционирование системы для локальных задач.

- Доступ к стандартному аналитическому ядру.
- Стандартный канал связи со службой клиентского сервиса.
- Доступ к критическим обновлениям безопасности и стабильности.

Professional - 80 USD/мес.

Оптимальное решение для малых инженерных групп и частных аэрокосмических стартапов.

- Доступ к продвинутой прогностической модели собственной разработки с повышенной точностью интерполяции.
- Облачная передача данных и резервное копирование между экземплярами системы.
- Допускается привязка до 2 уникальных MachineID на один лицензионный ключ.
- Ускоренная обработка запросов в службе поддержки.

Enterprise - 100 USD/мес.

Максимальный уровень контроля и аутентификации данных для крупных корпоративных узлов.

- Все преимущества предыдущего уровня.
- Прямой доступ к проприетарным базам данных FromOrigin, закупаемым у эксклюзивных поставщиков телеметрии.
- Услуги по регистрации, настройке и мониторингу квот всех внешних API.
- Лимит расширен до 10 MachineID на один ключ.
- Персональное сопровождение и немедленное реагирование службы поддержки.

5.3 ПОРЯДОК АКТИВАЦИИ И ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ

Обязательным этапом перед оформлением расширенных пакетов обслуживания является приобретение и инсталляция базовой лицензии на целевое устройство. После завершения транзакции на официальном веб-ресурсе на электронный адрес заказчика направляется дистрибутив Системы и соответствующий объем лицензионных ключей. Процесс активации подразумевает ввод полученного кода в соответствующем поле интерфейса настроек, где для подтверждения ключа необходимо нажать на кнопку “Activate”. Данный тип ключа является строго индивидуальным и осуществляет перманентную привязку программного экземпляра к уникальному аппаратному идентификатору (MachineID) устройства без возможности повторного использования на стороннем оборудовании.

Дальнейшее масштабирование Системы в рамках выбранных тарифных планов позволяет интегрировать в единую учетную запись количество устройств, строго соответствующее лимитам конкретной подписки. Для подтверждения сетевого сопряжения Оператор применяет лицензионный ключ через функцию “Verificate”, которая осуществляет синхронизацию с сервером лицензирования. В случае попытки регистрации устройства сверх установленной квоты Система блокирует операцию и выводит соответствующее уведомление о достижении лимита.

5.4 АНАЛИЗ РЫНКА

TAM: Глобальный рынок пусковых услуг и систем обеспечения космических миссий. Динамика 2024-2025 гг. показывает стабильный вывод ~3000 аппаратов в год. Согласно прогнозам, к 2030 году интенсивность запусков вырастет в 3-4 раза, что формирует колоссальный спрос на автоматизированные системы пре-стартового анализа. [1]

SAM : Сегмент малых спутников (CubeSat), малых носителей и университетских разработок. Ежегодно силами частных лабораторий и студенческих команд реализуется более 400 проектов, остро нуждающихся в доступном инструментарии для оценки рисков. [2] [3]

SOM: Достижимая доля рынка. Наша цель - интеграция в 10-15% образовательных и малых коммерческих миссий, становясь стандартом «быстрого чека» безопасности для команд с ограниченным бюджетом.

Рыночная ниша:

На текущий момент в индустрии наблюдается критический разрыв. Профессиональные программные комплексы (ANSYS, AGI STK) требуют инвестиций в десятки тысяч долларов и сложного обучения персонала, в то время как ручной сбор метео- и геоданных неэффективен и ведет к ошибкам. LEAS предлагает альтернативу: экспертную точность анализа космических угроз и погодных условий по цене, сопоставимой с корпоративной подпиской на AI-инструменты (\$100/мес). [4] [5]

6. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ

6.1 ТЕКУЩИЕ КОНДИЦИИ

На данный момент Система находится в стадии внутреннего альфа-тестирования. Текущий MVP не имеет функций подключения платных услуг, доступа к Модели разработки From Origin, веб-сайта, симуляции демонстрации примерного поведения космического аппарата, сотрудничества со специализированными источниками данных и облачных сервисов, которые ожидаются в дальнейшем при нашем росте. При данных условиях, текущая версия Системы уже может:

- Собирать данные о местности с открытых источников
- Предсказывать значения на основе собранных данных
- Создавать обзоры локаций и сравнивать их
- Реализовывать интерфейс

6.2 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Технологический фундамент - Ближайшие 12 месяцев

Ближайший год будет посвящен глубокой модернизации функционального ядра системы. В приоритете - интеграция визуального виджета для симуляции динамического поведения космического аппарата в различных слоях атмосферы. Параллельно начнется сбор датасета и обучение собственной нейросетевой модели, оптимизированной под специфику аэрокосмических данных. Финалом этапа станет выпуск релизной версии продукта (v1.0), готовой к полноценной эксплуатации.

Масштабирование и коммерциализация - Следующие 1-3 года

Ключевой задачей станет переход к облачной архитектуре и запуск веб-интерфейса для обеспечения кроссплатформенного доступа. В этот период внедряется модель монетизации через систему гибких подписок и API-интеграций. Основные усилия маркетинга будут направлены на массовое привлечение целевой аудитории: от

инженерных стартапов до университетских лабораторий, формируя устойчивое сообщество пользователей.

Стратегическое партнерство и глобальное развитие - 3+ лет

В долгосрочной перспективе фокус сместится на прямую интеграцию с поставщиками прецизионных метео- и телеметрических данных. Планируется переход от универсальной системы к специализированным решениям под конкретных заказчиков через контракты с крупнейшими игроками аэрокосмического рынка. Постоянная эволюция нейросети позволит системе LEAS стать индустриальным стандартом для предварительной оценки безопасности пусковых операций.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе разработки Системы была спроектирована и реализована автоматизированная система поддержки принятия решений для аэрокосмических миссий.

Основные итоги работы:

- **Интеграция данных:** Создана программная архитектура, объединяющая метеорологические, геодезические и космические параметры в единый аналитический пайплайн.
- **Интеллектуальный анализ:** Разработана система весовых индексов LCS, позволяющая интерпретировать сырые данные в конкретную оценку по безопасности пуска.
- **Доступность:** Проект демонстрирует, что современные инструменты анализа могут быть на порядки дешевле существующих Enterprise-решений, сохраняя при этом приемлемый уровень точности для предварительного планирования.

Результат: MVP Системы LEAS готов к эксплуатации в качестве дополнительного инструмента для малых космических команд и образовательных лабораторий, значительно снижая риск аварийных ситуаций на этапе подготовки пуска.

ССЫЛКИ:

- [1] <https://payloadspace.com/2025-orbital-launch-attempts-by-country/>
- [2] https://www.nanosats.eu/assets/CubeSats-Nanosatellites-2024_ErikKulu_IAC2024.pdf
- [3] <https://iafastro.directory/iac/archive/browse/IAC-24/B4/6A/83232/>
- [4] <https://www.vendr.com/buyer-guides/ansys>
- [5] <https://blog.ozeninc.com/industry-applications/ansys-pricing/>

Разработано КвазарХ для конкурса Aeroo Space AI, 2026